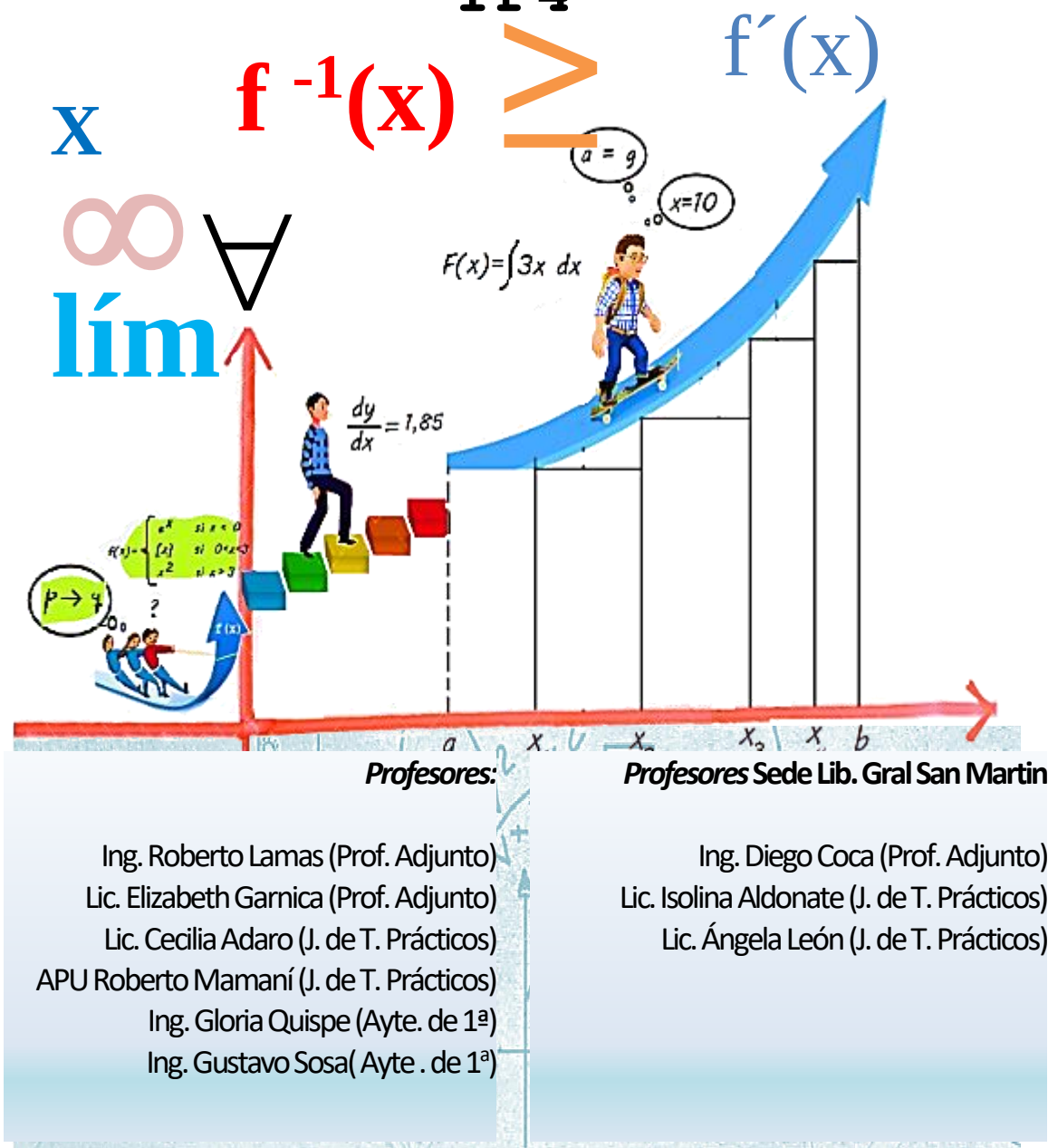


Guía de Trabajos Prácticos – Año 2024

Análisis Matemático II

Asignatura de las carreras: Ingeniería Industrial, Química, Informática y Minas. T.U.E.M., T.U.P.M. y Convenio U.N.T.

Primera Parte – TP1 a TP4



Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Jujuy
San Salvador de Jujuy – 2024

TRABAJO PRACTICO N° 1

Primitiva - Métodos de integración: Integración por Descomposición, por Sustitución y por Partes

Cuestionario

- Defina primitiva o antiderivada de una función
- ¿Qué notación utiliza para indicar la primitiva de una función?
- Confeccione una lista con las primitivas elementales.
- Describa brevemente en qué consiste el método de descomposición
- Escriba la fórmula correspondiente al método de sustitución. Indique brevemente cuáles son los pasos a seguir para utilizar dicha fórmula.
- Escriba la fórmula correspondiente al método de integración por partes. Indique brevemente cuáles son los pasos a seguir para utilizar dicha fórmula.

Ejercicios del T. P. N° 1 para resolver en clase

1. Aplicando el concepto de Primitiva:

a. Indicar si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes igualdades:

i. $\int [f(x) - g(x) + h(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx + \int h(x) dx$

ii. $\int \frac{f(x)}{g(x)} dx = \frac{\int f(x) dx}{\int g(x) dx} + C$

iii. $\int [f(x) \cdot g(x)] dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$

iv. $\int k \cdot f(x) dx = k \int f(x) dx$

b. Verificar las siguientes igualdades:

i. $\int (\operatorname{cosec}^2(x) + 2x^5 + \frac{1}{\sqrt{x}}) dx = -\cot(x) + \frac{1}{3} x^6 + 2 \cdot \sqrt{x} + C$

ii. $\int \frac{a t^7 - 1}{t^2} dt = \frac{a \cdot t^6}{6} + \frac{1}{t} + C$

2. Determinar la ecuación de la curva $y = f(x)$ sabiendo que su gráfica pasa por el punto P (0,7) y que $f'(x) = \frac{3}{5} \operatorname{sen}(x) + \sqrt[3]{x}$

3. Encontrar la primitiva de las siguientes funciones. Comprobar el resultado por derivación.

- i. $f'(x) = x^4 + \frac{3}{2}x^3 - 9x^2 + 2$ $f(0) = 1$
- ii. $f''(x) = \frac{1}{2} \operatorname{sen}(x) - 5 \cdot \cos(x) + 1$ $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 5$; $f(0) = 3$
- iii. $f''(x) = 2e^x + 3x$ $f'(0) = 1$; $f(0) = \frac{1}{4}$
- iv. $\sqrt{m} dy + m dm = 2 dm$ *La gráfica de $f(m)$ pasa por el punto (0,1)*
- v. $3y' + 2x = 0$ *La gráfica de $f(x)$ pasa por el punto (-1,1)*

4. Calcular las siguientes integrales aplicando el método de descomposición:

- i. $\int \left(\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right) dx$
- iv. $\int \left(\frac{\operatorname{sh}(x) + 2^x + \operatorname{ch}(x)}{2} \right) dx$
- ii. $\int \frac{3}{x^2} \cdot (x-3)^3 dx$
- v. $\int (-\operatorname{cosec}(x) \cot(x) + 2\sec^2(x) + 4\sqrt[3]{x}) dx$
- iii. $\int \left(\frac{z^2 + 8z}{2z^4} + 10e^z - \frac{1}{z} \right) dz$

5. Realizar las sustituciones indicadas para resolver las siguientes integrales:

- i. $\int (2z+3)^{32} dz$, considerando $u = 2z+3$
- ii. $\int \frac{6}{\sqrt{4y-2}} dy$, considerando $u = 4y-2$; $u = \sqrt{4y-2}$
- iii. $\int e^{2x} \cdot \operatorname{sen}(e^{2x}) dx$, considerando $u = e^{2x}$

6. Resolver las siguientes integrales aplicando el método de sustitución:

- i. $\int \frac{e^x}{1+e^x} dx$
- viii. $\int \frac{\sqrt{y+1} + \sqrt[3]{y+1}}{\sqrt[4]{y+1}} dy$
- ii. $\int \frac{x}{(9+x^2)^{3/2}} dx$
- iii. $\int \frac{\sqrt{2} x^2}{\sqrt{1-x^3}} dx$
- iv. $\int \frac{1}{\sqrt{z} \cdot (\sqrt{z} + \sqrt[4]{z})} dz$
- v. $\int \left(\frac{\operatorname{sen}(m)}{4-5 \cos(m)} \right) dm$
- vi. $\int \operatorname{cosec}^2(z) \cdot (\cot(z) + 5) dz$
- vii. $\int \frac{\sec^2(3\sqrt{z})}{2\sqrt{z}} dz$

7. Aplicar el método de integración por partes, teniendo en cuenta las sugerencias dadas.

i. $\int z \cdot \operatorname{sh}(z) dz$ considere $\begin{cases} u = z \\ dv = \operatorname{sh}(z) dz \end{cases}$

ii. $\int \cos(x) \cdot e^x dx$ considere $\begin{cases} u = \cos(x) \\ dv = e^x dx \end{cases}$

iii. $\int \operatorname{arc} \operatorname{sen}(x) dx$ considere $\begin{cases} u = \operatorname{arc} \operatorname{sen}(x) \\ dv = dx \end{cases}$

8. Calcular las siguientes integrales mediante el método de integración por partes:

i. $\int (t \cdot \ln t) dt$

iv. $\int (2x - 5) \operatorname{sen}(x) dx$

ii. $\int \left(\frac{\ln(x)}{x^2} \right) dx$

v. $\int (e^y(y^2 - 2y + 8)) dy$

iii. $\int (\operatorname{arc} \tan(x)) dx$

vi. $\int (\sqrt{2} \log_4(m)) dm$

9. Aplicar alguno/s de los métodos vistos para resolver las siguientes integrales:

i. $\int (x \sqrt{x+1}) dx$

ii. $\int \left(\frac{3(x^2-2)}{\sqrt{x^3-6x+1}} \right) dx$

iii. $\int (z+5) \ln z dz$

iv. $\int \left(\frac{2}{z} (2 + \ln z)^3 \right) dz$

v. $\int (3^{(\operatorname{sen}^2(x))} \cdot \operatorname{sen}(x) \cos(x)) dx$

10. Marca la respuesta correcta:

Si $f'(x) = \frac{\sqrt[5]{x}}{2} - \frac{8}{\sqrt{x}}$ y $f(1) = 0$, entonces la función f es:

A. $\frac{5x\sqrt[5]{x}}{12} - 16\sqrt{x} - \frac{187}{12}$

B. $x\sqrt[5]{x} - 6x + \frac{87}{12}$

C. $\frac{5\sqrt[5]{x^6}}{12} - 16\sqrt{x} + \frac{187}{12}$

D. $\frac{2\sqrt[5]{x}}{5} + 6x\sqrt{x} + \frac{87}{12}$

11. Una partícula en movimiento rectilíneo tiene una aceleración $a_{(t)} = 6\sqrt{t}$. Si su velocidad a los 4 seg es de 40 m/seg. ¿Qué velocidad tendrá a los 9 seg?

12. Para los primeros 7 días del mes de enero una célula vegetal creció de tal forma que t días después del 1 de enero el volumen de la célula estuvo creciendo a una tasa de $(12 - t)^{-2}$ mm³ por día. Si el día 3 el volumen fue de 3 mm³ ¿Cuál fue el volumen el día 7?

Ejercicios Adicionales: Trabajo Práctico N° 1

1. Resolver las siguientes integrales

A. $\int x^3 e^x dx$

B. $\int \cos^3(x) \sin(x) dx$

C. $\int e^{(3x+2)} dx$

D. $\int \frac{x^{1/4}}{(x^5+6)^{3/2}} dx$

E. $\int x \sin x dx$

2. Un proyectil se lanza con una velocidad inicial de v_0 m/s y un ángulo de lanzamiento θ . Se desea determinar la ecuación de la trayectoria del proyectil en función del tiempo.



TRABAJO PRACTICO N° 2

Integral definida: Suma de Riemann - Función integral – Regla de Barrow – Cálculo de Áreas

Cuestionario

- Defina suma de Riemann.
- Defina integral definida
- Enuncie las propiedades de la integral definida
- Defina función integral e indique cuál es su derivada
- Enuncie los teoremas de integrabilidad
- Enuncie la regla de Barrow
- Enuncie el método de sustitución para integrales definidas
- Enuncie el método de integración por partes para integrales definidas
- ¿Cómo calcula el área de una región plana? Indique la fórmula si las curvas están definidas por ecuaciones cartesianas ?

Ejercicios del T. P. N° 2 para resolver en clase

1. Sea la función dada por la fórmula $y = \frac{x}{2} + 1$, la partición $P = \{-1; -0,4; 0,5; 1,4; 2,6; 3,2; 4\}$ del intervalo $[-1; 4]$, y el aumento $T = \{-0,6; 0,1; 1; 2,4; 3,1; 3,4\}$.
 - a. Calcular la suma de Riemann.
 - b. Representar gráficamente la función, señalando los rectángulos cuyas áreas son los términos de la suma de Riemann.
 - c. Calcular por definición la integral $\int_{-1}^4 \left(\frac{x}{2} + 1\right) dx$, considerando como t_i el extremo izquierdo de cada subintervalo.
 - d. Comparar los resultados en a) y en c). Comentar lo que observa.
2. Aplicando los Teoremas de Integrabilidad, indicar si existen o no las siguientes integrales. Justificar la respuesta en cada caso.

a. $\int_2^6 \left(\frac{x^3+x-5}{x-5}\right) dx$

b. $\int_{-1}^6 ([x + sg(x)]) dx$

c. $\int_{2\pi}^{8\pi} (\sen x + \sqrt{x}) dx$

d. $\int_{-3}^{\frac{1}{2}} f(x) dx$, siendo $f(x) \begin{cases} (x+2)^2 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{1}{(x-1)^2} & \text{si } x > 0 \end{cases}$

3. Sin resolver las integrales, obtener un enunciado verdadero completando la línea de puntos con alguno de los siguientes símbolos: $>$, $\geq$, $<$, $\leq$, $=$, $\neq$. Justificar en cada caso.

a. $\int_{-1}^1 (y^2 \cdot \cos y) dy \dots \dots \dots 2 \int_{-1}^0 (y^2 \cdot \cos y) dy$

b. $\int_0^{-2} (z^8) dz \dots \dots \dots 0$

c. $\int_{-2}^2 z(z^2 + 1) dz \dots \dots \dots 0$

d. $\int_0^2 (m^3) dm \dots \dots \dots \int_0^2 (\sqrt{m}) dm$

4.

- a. Sabiendo que $g(x)$ es una función impar y que:

$$\int_{-2}^7 g(x) dx = 12 \quad \text{y que} \quad \int_3^7 g(x) dx = 9 \quad \text{Calcular } \int_2^3 g(x) dx$$

- b. Teniendo en cuenta que $f(x)$ es una función par, calcular las integrales definidas solicitadas. Considerar que la función es continua en el conjunto de los números reales.

$$\int_5^0 f(x)dx = -7, \quad \int_5^7 f(x)dx = \frac{1}{2}, \quad \int_{-5}^{14} f(x)dx = 19,$$

$$i. \int_{-5}^0 f(x) dx \quad ii. \int_7^{14} f(x)dx \quad iii. \int_0^{14} f(x)dx$$

5. Calcular, sin resolver las integrales, las siguientes derivadas:

a. $g'(z)$ si $g(z) = \int_1^z (8^t + t\sqrt{t}) dt$

b. y' si $y = \int_{5x}^2 \cos(t^2) dt$

c. $\frac{dy}{dx}$ si $y = \int_{-1}^{(2)^{\ln|x|}} \sen(t+1) dt$

d. $G'(x)$ si $G(x) = \int_{tg(x)}^{x^2} \frac{1}{\sqrt{1+t^4}} dt$

6. Calcular las siguientes integrales definidas, aplicando la Regla de Barrow.

a) $\int_0^3 \left(\frac{1}{9}x^4 - 2x + 7 \right) dx$

c) $\int_0^2 (7 - 10^t) dt$

b) $\int_1^2 \left(\frac{2}{u^2} - \frac{5}{u^3} \right) du$

d) $\int_2^5 \left(\frac{\ln(x)}{x} \right) dx$

e) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(4 \sen(w) - \frac{5}{3} \cos(w) \right) dw$

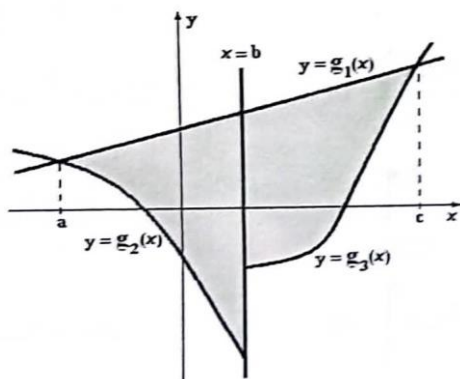
f) $\int_{-1}^{10} (x \sqrt{x+1}) dx$

g) $\int_{-2}^3 F'(x) dx$ si $F(x) = \int_7^{x^2} \ln(t-1) dt$

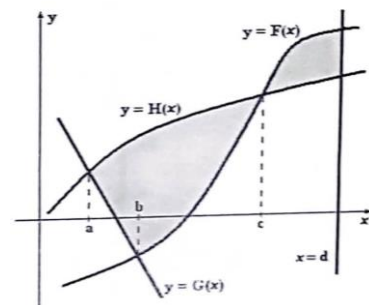
h) $\int_{-2}^2 f(x)dx$ siendo $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } -2 \leq x \leq 0 \\ x + 1 & \text{si } 0 < x \leq 2 \end{cases}$

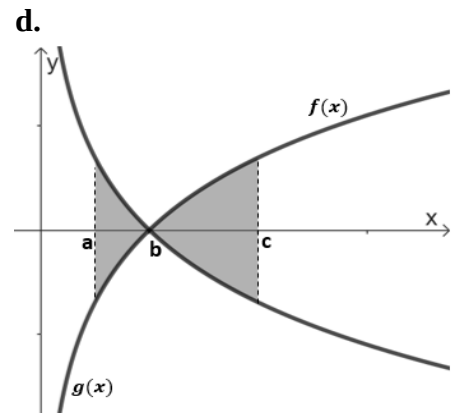
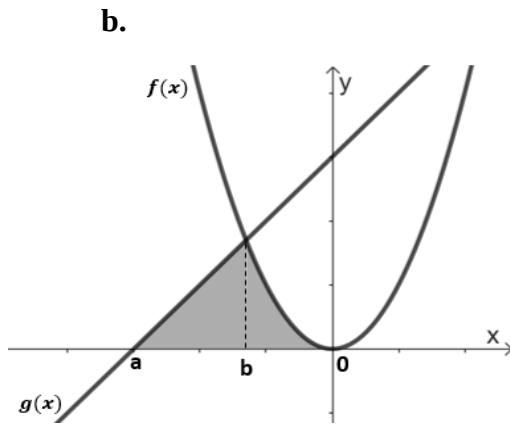
7. Plantear, mediante integrales definidas, el cálculo del área de las regiones sombreadas:

a.



c.





8. Hallar el área de la región limitada por las curvas cuyas ecuaciones se indican:

a. $f(x) = x^4 + 1, y = 0, x = 0, x = 1$

b. $f(x) = \frac{1}{1+x^2}, y = 0, x = -1, x = 1$

c. $f(x) = (x-1)^2(x+1), y = 0,$

d. $f(x) = x^3 - x^2 - 6x, g(x) = 0$

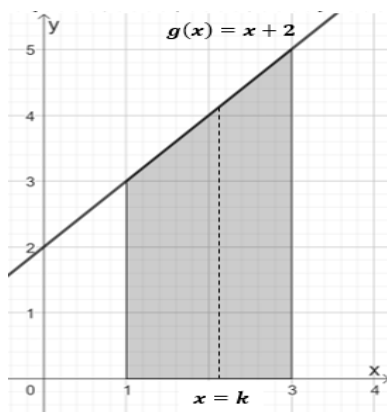
e. $y = x - 1, x = 3 - y^2$ En este ejercicio, integrar respecto a los dos ejes

f. $y = 2 + \sin x, x = \frac{\pi}{2}, x = \pi, y = \frac{3}{2}$

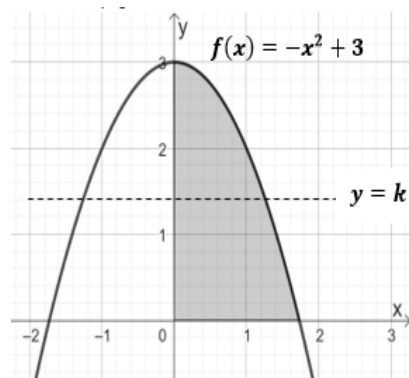
9.

a. Hallar el valor de k para que las rectas de ecuaciones, $x = k$ o $y = k$, según corresponda, dividan en dos partes de igual área a las regiones sombreadas:

i.



ii.



b. Hallar el valor de k para que $\int_{-2}^6 f(x) dx = 1$ si: $y = f(x) = \begin{cases} x & \text{si } -2 \leq x \leq 0 \\ \frac{1}{2} - kx & \text{si } 0 < x \leq 4 \\ x - 4 & \text{si } 4 < x \leq 6 \end{cases}$

10. El trabajo realizado por una fuerza variable (F) sobre un cuerpo que experimenta un desplazamiento (x) entre dos puntos “a” y “b”, está definido por: $w = \int_a^b F(x) dx$

Un objeto se mueve en línea recta sobre una superficie horizontal sin fricción bajo la influencia de una fuerza que varía con la posición, de acuerdo a la expresión $F(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$, con x en metros y F en Newton. ¿Cuál es el trabajo realizado por esta fuerza sobre un objeto que se desplaza desde $x = 3\text{m}$ a $x = 6\text{m}$?

11. Una partícula de masa m se mueve a lo largo del eje x bajo la influencia de una fuerza $F(x) = x^2 + 1$. a. Encuentra la función del trabajo mecánico asociada a esta fuerza.

b. ¿Cuál es el trabajo realizado conforme la partícula se mueve del punto $x = 1$ hasta el punto $x = 3$?

Ejercicios Adicionales: Trabajo Práctico N° 2

1.- Sin resolver la integral, utilizar propiedades para demostrar que

$$\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} \, dx < \frac{3}{2}$$

2.- Hallar:

a) $\int_4^0 |2x - 1| \, dx$

b) $\int_1^e \ln^2(x) \, dx$

3.- Calcular el área de la región comprendida entre las curvas $y = (x - 2)^3 + 1$; $y = \frac{2}{x}$;
 $x = 1$; $x = 4$



TRABAJO PRACTICO N° 3

Métodos de integración: Integración de funciones trigonométricas o hiperbólicas. Integrales que contienen

expresiones de la forma $\sqrt{Ax^2 + Bx + C}$. Integrales de funciones racionales con raíces reales.

Cuestionario

- Indique brevemente como calcular integrales que contienen potencias de funciones trigonométricas o hiperbólicas.
- Escriba las fórmulas que permiten calcular integrales de funciones trigonométricas con distintos argumentos
- Indique cómo plantea la sustitución trigonométrica para calcular integrales que contienen expresiones de la forma $\sqrt{Ax^2 + Bx + C}$
- Indique los pasos a seguir para integrar funciones racionales con raíces reales en el denominador

Ejercicios del T. P. N° 3 para resolver en clase

- Calcular las siguientes integrales de funciones trigonométricas e hiperbólicas.

$$a. \int \operatorname{sen}^3(x) dx =$$

$$e. \int \operatorname{tg}^4(x) \sec^2(x) dx$$

$$b. \int \operatorname{senh}^5(z) \cdot \operatorname{coth}^4(z) dz =$$

$$f. \int \operatorname{sen}^6(x) \cotg^4(x) dx$$

$$c. \int \operatorname{cosec}^3(z) dz =$$

$$g. \int 2 \cdot \sec^4(x) + 1 dx$$

$$d. \int \operatorname{sen}(5x) \cos(2x) dx =$$

$$h. \int \operatorname{sen}^2 x \cos^2 x dx$$

- Calcular las siguientes integrales que contienen expresiones de la forma $\sqrt{Ax^2 + Bx + C}$ usando sustituciones trigonométricas.

$$a. \int \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x} dx$$

$$b. \int \frac{2z - 3}{\sqrt{1 - z^2}} dz$$

$$c. \int \sqrt{5 - 4x - x^2} dx$$

$$d. \int \frac{e^x}{\sqrt{e^{2x} - e^x + 1}} dx$$

- Calcular las siguientes integrales de funciones racionales, empleando el método de reducción a fracciones simples.

$$a. \int \frac{2x + 3}{x^3 + x^2 - 2x} dx$$

$$b. \int \frac{5x^2 - 36x + 48}{x(x - 4)^2} dx$$

$$c. \int \frac{4}{x^3 + 4x} dx$$

4. Resolver las siguientes integrales aplicando los métodos vistos:

$$a. \int \frac{\operatorname{sen}^2 x + \operatorname{tg} x}{\sec^2 x} dx$$

$$b. \int \frac{\sqrt{4x^2 - 9}}{x} dx$$

$$c. \int \frac{\sqrt{9 + y^2}}{y^2} dy$$

$$d. \int \frac{x^2 - 2x}{x^3 - x^2 - x + 1} dz$$

5. Suponga que una partícula se mueve a lo largo de una línea recta, de forma tal que su velocidad en m/s está determinada por la función:

$$v(t) = \frac{t + 3}{t^2 + 3t + 2}$$

Encuentre la ecuación del espacio que recorre la partícula teniendo en cuenta que $s(0)=0$

6. Dar la fórmula de la función, cuya derivada es $y' = \operatorname{sen}^5(x)$, sabiendo que pasa por $Q = \left(\pi, \frac{1}{15}\right)$.

7. Resolver la ecuación diferencial. $dx = (x^2 + 9)^2 dy$

Sugerencia: Escribir $(x^2 + 9)^2 = (\sqrt{x^2 + 9})^4$ y utilizar el método estudiado.

8. Completar los puntos suspensivos para obtener una proposición verdadera.

$$\int \frac{\operatorname{sen} y}{\cos^3 y + \cos^2 y} dy = \dots\dots\dots$$

Ejercicios Adicionales: Trabajo Práctico N° 3

1. $\int \operatorname{sen}^3(5x) \cos(5x) dx =$

2. $\int x^2 \sqrt{4 - x^2} dx$

3. Elegir la respuesta correcta. Si ninguna lo es, escribir N.

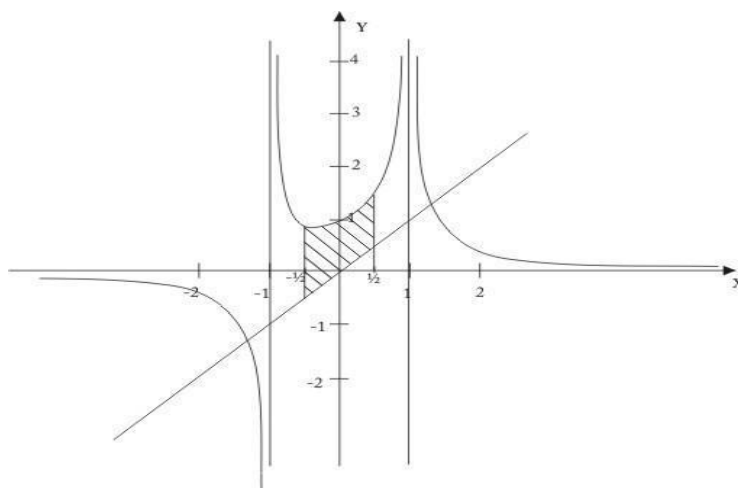
Si $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$, el área de la región entre la recta $y = x$ y la curva $y = \frac{1}{(x-1)^2(x+1)}$ es:...

A) $\frac{2}{3} + \ln 3$

B) $\frac{2}{3} - \ln 3$

C) $1 - \frac{\ln 3}{2}$

D) $\frac{3}{4} + \frac{\ln 3}{2}$



TRABAJO PRACTICO N° 4

Ecuaciones paramétricas y Coordenadas polares: Definición, representación gráfica, cambio de coordenadas, derivada.

Nuestras acciones hablan sobre nosotros tanto como nosotros sobre ellas.

George Eliot

Cuestionario

- a) Indique las ecuaciones paramétricas correspondientes a una curva.
- b) ¿Cómo calcula el dominio y la imagen cuando la curva está dada por ecuaciones paramétricas?
- c) ¿Qué método conoce para obtener la ecuación cartesiana de una curva dada por sus ecuaciones paramétricas?
- d) Indique la fórmula para calcular la derivada de una función dada mediante ecuaciones paramétricas?
- e) ¿Cuáles son los elementos que conforman un sistema de coordenadas polares?.
- f) ¿Cómo hace para representar el punto $P(\rho, \theta)$ en un sistema de coordenadas polares?
- g) ¿Qué ecuaciones utiliza para transformar una ecuación cartesiana en una ecuación polar?.
- ¿ Y una ecuación polar en una ecuación cartesiana?.
- h) ¿Qué ecuaciones utiliza para obtener las coordenadas polares de un punto dado en coordenadas cartesianas?.
- ¿ Las coordenadas cartesianas de un punto dado en coordenadas polares?.

- i) ¿Cómo obtiene los puntos de intersección de dos curvas definidas por medio de una ecuación polar?
- i) Indique la fórmula para calcular la derivada de una función dada en coordenadas polares

Ejercicios para resolver en clase:

1. Considerando las siguientes curvas dadas por sus ecuaciones paramétricas

a. $\begin{cases} x = \sqrt{t} \\ y = 4 - t \end{cases}$

b. $\begin{cases} x = -t + 2 \\ y = \frac{1}{t+1} \end{cases}$

c. $\begin{cases} x = (t-1)^2 \\ y = t+3 \end{cases}$

Se pide:

- Indicar la variación del parámetro
 - Dar el dominio de la curva
 - Representar gráficamente.
 - Determinar la ecuación cartesiana correspondiente.
2. Encontrar la ecuación cartesiana correspondiente a las siguientes ecuaciones paramétricas

a) $\begin{cases} x = t - 2 \\ y = (t - 5)^2 - 1 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x = \cosh t \\ y = \sinh t \end{cases}$

c) $\begin{cases} x = 2^t \\ y = 2^{-t} \end{cases}$

3. Escribir las ecuaciones paramétricas de las siguientes curvas:

a. $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$

b. $x^2 - y^2 - 1 = 0$

4. Encuentre ecuaciones paramétricas para la recta con las propiedades dadas.

- Pendiente 1/2, que pasa por (4,-1).
- Que pasa por (6, 7) y (7,8)

5. Encontrar las ecuaciones paramétricas para la trayectoria de un cuerpo que se mueve contrario a las agujas del reloj a lo largo de una circunferencia con centro en el punto (2,1) y radio 2, teniendo en cuenta que da media vuelta a partir del punto (2,3)

6. Hallar $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dy}{dt}$, $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$ para

$\begin{cases} x = -1 + 2 \cos t \\ y = 3 \cos 2t \end{cases}$

$\begin{cases} x = 2^t + 5 \\ y = \frac{2}{t+1} \end{cases}$

$\begin{cases} x = e^t \\ y = 6 - \frac{1}{e^t} \end{cases}$

7. Para la siguiente ecuación: $\begin{cases} x = 4 - t^2 \\ y = t^2 + 4t \end{cases}$

- Indicar los puntos donde existen las rectas tangentes horizontal y vertical, y las ecuaciones de esas rectas.

- b. Indicar la ecuación de la recta tangente en el punto $(-5, -3)$. ¿Es creciente la función en ese punto?
- c. Graficar la ecuación dada y las rectas obtenidas
- d. ¿Qué podría decir acerca de la concavidad?

8. Dados los siguientes puntos por sus coordenadas polares:

$$\begin{array}{llll} A = (3, \pi/6) & B = (-3, \pi/6) & C = (3, -\pi/6) & D = (-3, -\pi/6) \\ E = (3, 5\pi/6) & F = (3, 13\pi/6) & G = (-5, 7\pi/4) & H = (5, 7\pi/4) \end{array}$$

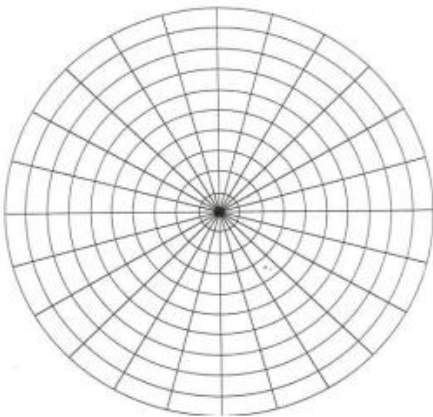
Representarlos e indicar el cuadrante al que pertenecen.

10. Proponer coordenadas polares (ρ, θ) , según se indica

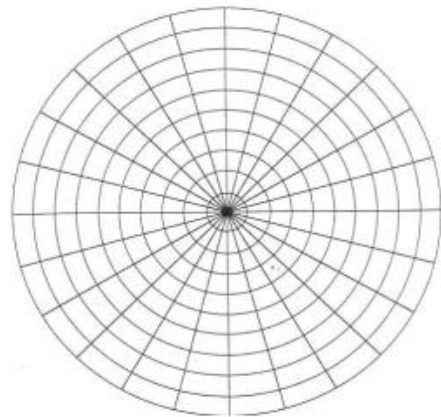
- a) Punto A con $\rho < 0 \wedge \theta > 0$
- b) Punto B con $\rho < 0 \wedge \theta < 0$
- c) Punto C con $\rho > 0 \wedge \theta > 0$
- d) Punto D con $\rho < 0 \wedge \theta > 2\pi$

11. Representar gráficamente las siguientes curvas dadas en coordenadas polares.

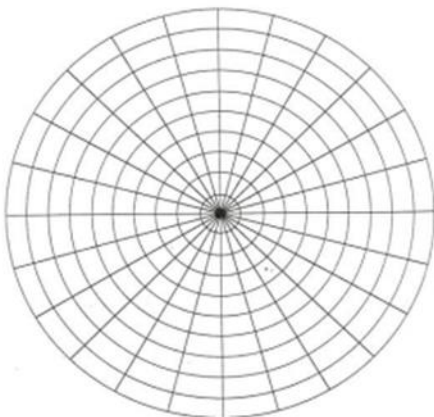
a. $\theta = \frac{5\pi}{3}$



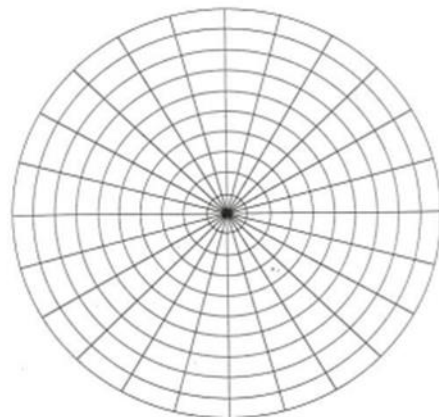
b. $r = 3$



c. $r = 4 \sin \theta$

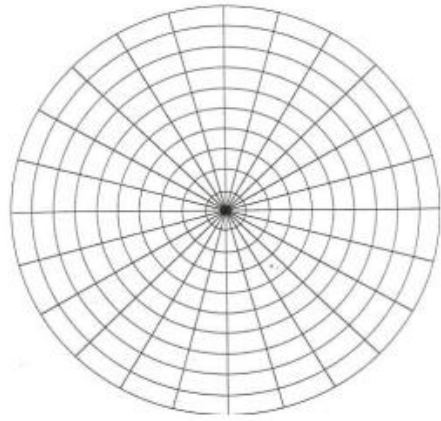
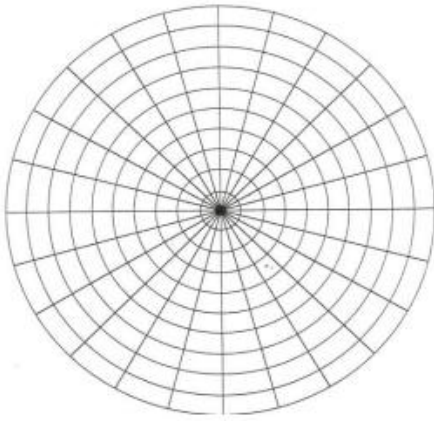


d. $r \cos \theta = 4$



e. $r = 2 - 4 \cos \theta$

f. $r = \theta$



12. Encontrar los puntos de Intersección de las gráficas dadas por las siguientes ecuaciones:

a) $r = 2 \operatorname{sen} \theta$ y $r = 3 + \operatorname{sen} \theta$
 b) $r = 2 \cos \theta$ y $r = 2 \operatorname{sen} \theta$

13. Calcular en cada caso la derivada que se indica

a) $\rho'(\theta)$ y $\frac{dy}{dx}$, si $\rho = -2 \operatorname{sen} 2\theta$
 b) $\frac{dy}{dx}$ en $\theta = \frac{\pi}{6}$, si $\rho = 1 + \cos \theta$

14. Dada $\rho = 1 + \cos(\theta)$, encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto donde $\theta = \frac{\pi}{2}$

Ejercicios Adicionales: Trabajo Práctico N° 4

1. Dada la curva en coordenadas polares $\rho(\theta) = 2 - \operatorname{sen}(\theta)$, Encontrar los puntos donde la recta tangente es horizontal.
2. Encontrar el / los puntos donde la recta tangente a la curva de ecuaciones paramétricas $\begin{cases} x = 8t + 1 \\ y = t + e^t \end{cases}$, sea perpendicular a la recta de ecuación $y + 4x = 5$.
3. Dada las ecuaciones paramétricas $\begin{cases} x = t^2 - 1 \\ y = t - 1 \end{cases}$. La ecuación cartesiana es:

- A. $y = x^2 - 2$
- B. $y = \sqrt{x - 1} - 2$
- C. $y = \mp\sqrt{x + 1} - 2$
- D. $y = \mp\sqrt{x - 1}$

4. Determinar la parametrización que modele el movimiento de una partícula que comienza en el punto de coordenadas $(-a, 0)$ y recorre la elipse de ecuación $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$, siendo a y b positivos, teniendo en cuenta que la partícula realiza:

- a) Un giro en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
- b) Un giro en el sentido de las agujas del reloj.